

УДК: 616.661-006-08

Е.И.Ишкинин, В.Б.Ким, М.А.Ибраимова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение лучевой терапии и бисфосфонатов для паллиативной помощи пациентам с метастатическим поражением костей скелета при раке почки

Аннотация. Почечно-клеточный рак относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течение злокачественным опухолям, часто осложняется метастатическим поражением костей скелета. При облучении пораженных участков может достигаться временная остановка роста опухолевого узла и уменьшение тягостных проявлений болезни. Лечение лучевой терапией в сочетании с бисфосфонатами ингибирует на длительное время костную резорбцию. Произведена оценка непосредственной эффективности лучевой терапии, частота лучевых реакций, оценка качества жизни у пролеченных пациентов, отдаленные результаты у пролеченных пациентов. С использованием лучевой терапии и бисфосфонатов нам удалось достичь цели улучшения качества жизни этих крайне тяжелых больных.

Ключевые слова: рак почки, метастазы, лучевая терапия.

Актуальность

В процессе метастазирования, опухолевые клетки через кровь и лимфатические сосуды могут проникать в любые органы и ткани, в том числе в костную ткань. Когда раковые клетки проникают в кость, они влияют на все функции, впоследствии вытесняют здоровые клетки, нарушают взаимодействие между остеокластами и остеобластами, тем самым разобщая их работу. Метастазы в кости могут выявляться в любой части скелета, чаще всего костные метастазы локализуются вблизи позвоночника, среди других участков скелета - это тазовая кость, бедренная, плечевая, ребра и череп. Для больных с солидными опухолями метастазы распространяются преимущественно по оси скелета, что в основном отражает особенности распределения красного костного мозга. Развитие костных осложнений существенно снижает качество жизни больных с костными метастазами, инвалидизируя и причиняя страдания больным, отягощая течение их заболевания и препятствуя продолжению специфического противоопухолевого лечения, в итоге снижая их продолжительность жизни. Однако у пациентов с костными метастазами продолжительность жизни значительно выше (30 месяцев) по сравнению с пациентами с висцеральными метастазами (11,6 месяцев) [1]. Своевременное лечение костных метастазов снижает частоту возникновения новых очагов костного метастазирования, увеличивает выживаемость больных, существенно улучшает качество жизни этих больных за счет снижения частоты скелетных осложнений: болевого синдрома, патологических переломов, компрес-

сии спинного мозга, гиперкальциемии. Очень редко метастатическое поражение костей бывает бессимптомным.

Лучевая терапия может оказать паллиативный эффект при костных метастазах при суммарной дозе в 30 - 35 гр, даже если боль не проходит, то у 80 - 90% больных быстро снижается ее интенсивность [2]. Полное исчезновение боли наблюдается у 20-50% больных, частичное у 50- 80% (уровень доказательности 1а). Положительный эффект наступает в сроках от нескольких дней до 4 недель. Продолжительность положительного эффекта может достигать 3- 6 месяцев. [3,4,5]. Однако у таких пациентов предпочтительнее применение мультифракционированных режимов (10 сеансов по 3 гр), поскольку они предполагают введение более высокой дозы и, таким образом, существенное уменьшение размера опухоли [6,7] (уровень доказательности 2а). Высокие дозы лучевой терапии с паллиативной целью при болезненных костных метастазах оказались эффективными у 50- 75% всех больных с почечно-клеточным раком, и у 67% пациентов с костными метастазами вообще [8] (уровень доказательности 2b). Уменьшение в размерах опухоли и предотвращение выделения химических медиаторов боли - основные механизмы, определяющие уменьшение боли после лучевой терапии (уровень доказательности 3). Снижение интенсивности боли вероятнее всего связано с уменьшением количества воспалительных клеток, которые представлены в микроокружении костных метастазов, под действием ионизирующей радиации и ингибирования выделения медиаторов боли [9,10] (уровень доказательности 3). В целях уменьшения боли при метастазах в кости однофракционная ЛТ столь же эффективна, как и мультифракционная, однако частота повторного лечения и переломов выше при однофракционном режиме [4,11] (уровень доказательности 1а).

Патогенез усиленной костной резорбции обусловлен нарушениями нормального механизма костеобразования. В основе его лежит активизация резорбтивных процессов в костной ткани вследствие «регулирующего» влияния метастатических клеток. Этот факт послужил основанием для изучения возможностей использования лекарственных препаратов с лечебной целью, которые обладают способностью оказывать влияние не столько на метаболизм самой опухоли, сколько на костный обмен, нарушенный опухолевым процессом. Костные метастазы плохо реагируют на иммунотерапию, и в отношении последней нет доказанных данных по купированию боли. Гормональная терапия и химиотерапия еще менее эффективны и не могут занять место в лечении болевого синдрома [12]. Бисфосфонаты снижают активность остеокластов, что в результате приводит к подавлению резорбции костной

ткани. Кроме того, в ряде исследований показана способность бисфосфонатов потенцировать противоопухолевый эффект цитостатиков, гормонов и лучевой терапии [13,14]. Они оказывают лечебное действие при болевом синдроме, гиперкальциемии, а также позволяют предупреждать их появление, патологических деформаций, переломов, обеспечивают улучшение качества жизни этой категории больных.

Основные эффекты терапии бисфосфонатами:

Уменьшение риска осложнений со стороны костной системы, анальгетический эффект - у 60-85% пациентов (уровень доказательности 1b) [15,16,17].

Несмотря на то, что предлагаемое лечение не является собственно цитотоксическим и не направлено непосредственно против раковых клеток - это один из реальных путей повышения качества жизни пациентов.

Цель

Повышение эффективности паллиативного лечения больных раком почки с метастатическим поражением костей скелета.

Задачи

- Проанализировать непосредственную эффективность лучевой терапии при раке почки с метастатическим поражением костей скелета, частоту лучевых реакций, оценку качества жизни у пролеченных пациентов.

- Определить общую выживаемость и медиану выживаемости у пролеченных пациентов.

- Произвести сравнительную характеристику выживаемости у пациентов получавших и не получавших бисфосфонаты.

- Оценить возможные факторы риска смерти у пролеченных больных.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное исследование историй болезни 20 пациентов раком почки с метастатическим поражением костей скелета, у которых проведена паллиативная лучевая терапия (ЛТ) в отделении радиационной онкологии (ДЛТ1) Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК за период с 2006 по 2011 гг. Возраст пациентов на момент лечения составил от 31 до 68 лет, медиана 55,1 год, 12 мужчин и 8 женщин. В 12 случаях - поражение опухолью правой почки и в 8 случаях - поражение левой почки. Во всех случаях первым этапом специализированного лечения была проведена нефрэктомия. Аджьювантную иммунотерапию получили 5 пациентов, аджьювантную полихимиотерапию (от 1 до 4-х курсов) получили 4 пациента, дистанционная ЛТ на область ложа почки была проведена 1 пациенту. С момента выполнения нефрэктомии до начала паллиативной ЛТ на выявленные в костях скелета метастатические очаги, прошло от 1,5 до 14,5 месяцев (медиана 6,4 месяца). Гистологической формой опухоли во всех случаях являлся почечно-клеточный рак (светлоклеточный вариант - 13; папиллярный вариант - 3; хромофобный вариант - 3; саркоматозный вариант - 1), верифицированный при нефрэктомии. Всем пациентам при поступлении было проведено стандартное клинкорентгенологическое обследование: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенологическое подтверждение метастатического поражения костей скелета, сцинтиграфия костей скелета. Среди 20 пациентов с рентгенологическим подтверждением (обзорная

рентгенография, КТ, МРТ) поражение костей скелета выглядело следующим образом: 16 случаев - метастатическое поражение позвоночника (грудной отдел - 10 пациентов, поясничный отдел - 5 пациентов, шейный отдел - 1 пациент), поражение ребер, лопатки, грудины, теменной кости черепа, кости таза - по 1 пациенту. Облучение пациентов проводилось на гамматерапевтическом аппарате «Teragam» и линейном ускорителе электронов «Ginas 600C/D». Разовая очаговая доза (РОД) составила от 2,5 Гр до 5,0 Гр, 3-5 Фр в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) от 30 до 50 Гр. 10 пациентам была произведена инфузия бисфосфонатов: 6 пациентам - препарат золедроновой кислоты (зомета 4 мг), 4 пациентам

препарат клодоновой кислоты (бонефос 1500 мг). Общая выживаемость (OS- overall survival) рассчитывалась от начала ЛТ до смерти от любой причины или до даты последней явки пациента. Создание базы данных осуществлялось в программе Microsoft Excel. Статистическая обработка материала производилась на персональном компьютере при помощи программы математической обработки данных SPSS Statistics версия 17,0. Построение кривых выживаемости производилось по методике Kaplan Meier [18]. Сравнение кривых выживаемости проводилось с помощью Logrank теста. Результаты. На момент поступления у всех 20 пациентов отмечался болевой синдром в области метастатического поражения, 5 пациентов с признаками патологического перелома. У 14 пациентов - невозможность самостоятельного передвижения. Продолжительность госпитализации составила от 13 до 35 койко-дней (медиана - 23,6 к/д). Общий объективный эффект после окончания лучевой терапии достигнут у 19 больных (95%). При контрольном осмотре через 2 недели у них был выявлен положительный клинический эффект - отмечалось уменьшение интенсивности, продолжительности и остроты болевого синдрома. У одного пациента при дозе лучевой терапии СОД 30 Гр не наблюдался положительный эффект. Переносимость терапии была удовлетворительной, лишь у 20% больных были осложнения в виде анемии и тромбоцитопении. Проявление гематологической токсичности IV степени отмечено не было. Побочные эффекты являлись в основном преходящими, купируемыми в течение нескольких дней, включающих в себя: усиление боли в течение 12 часов (вследствие отека), симптомы возникновения которых обусловлены зоной облучения и локализацией метастазов, тошнота (особенно при больших полях облучения позвоночника), диарея, раздражение горла и зозофагит.

Общая выживаемость пролеченных больных (рис. 1) составила 40%, медиана выживаемости 10,9 месяцев. При этом отмечается интересный факт того, что при выживании свыше 11 месяцев не было отмечено смертных случаев. В настоящее время 6 пациентов перешагнули этот рубеж.

Проведен анализ зависимости выживаемости у пациентов, получавших и не получавших бисфосфонаты в процессе лечения (рис. 2). Общая выживаемость у 10 пациентов, получивших бисфосфонаты, составила 50%, медиана выживаемости - 12,1 месяцев, для сравнения у 10 пациентов, не получивших бисфосфонаты, общая выживаемость составила 30%, медиана выживаемости 3 месяца.

При анализе групп пациентов по факту получения после нефрэктомии аджьювантной терапии (рис. 3), мы наблюдаем, что выживаемость выше у группы больных получивших аджьювантную терапию (10 пациентов), чем у группы пациентов, не получивших аджьювантную терапию (общая выживаемость 50% и 30% соответственно). При

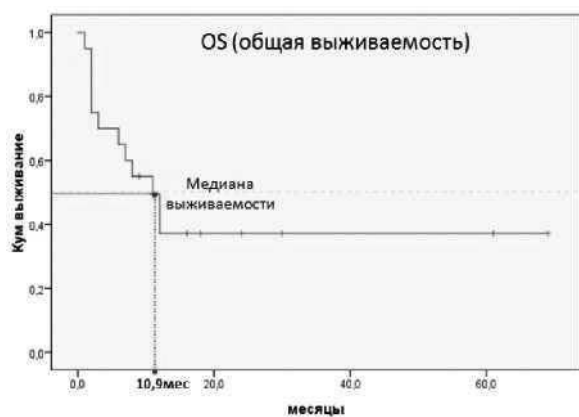


Рисунок 1 - Общая выживаемость пролеченных больных

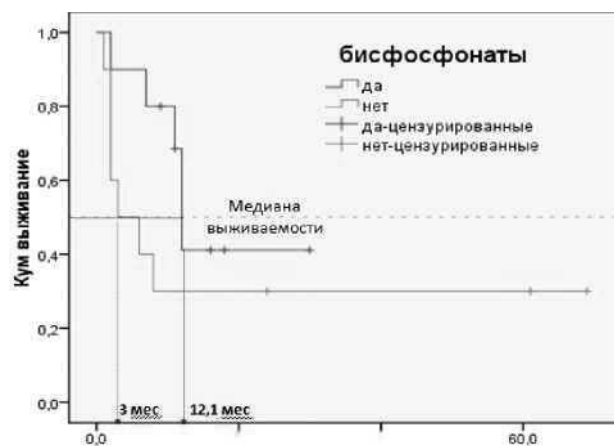


Рисунок 2 - Выживаемость в зависимости от получения бисфосфонатов

этом медианы выживаемости сопоставимы.

Однако при стратификации пациентов по факту получения адъювантной терапии (рис. 4), в группе пациентов, получивших бисфосфонаты, медиана выживаемости выше, по сравнению с пациентами, не получившими бисфосфонаты (11,7 месяцев и 6,2 месяцев соответственно). В группе пациентов, не получавших бисфосфонаты, медиана выживаемости выше у пациентов которым была проведена адъювантная терапия (6,2 и 3 месяцев соответственно).

Интересные результаты получены у групп пациентов, разделенных по половому признаку, по стороне поражения почки, и наличия поражения какого-либо отдела позвоночника (рис. 5,6,7). Учитывая низкие показатели выживаемости (таблица 1), можно предположить, что факторами риска являются принадлежность к мужскому полу, поражение опухолью правой почки и поражение позвоночника, однако эту закономерность необходимо проверить на большем числе пациентов.

Функции дожития

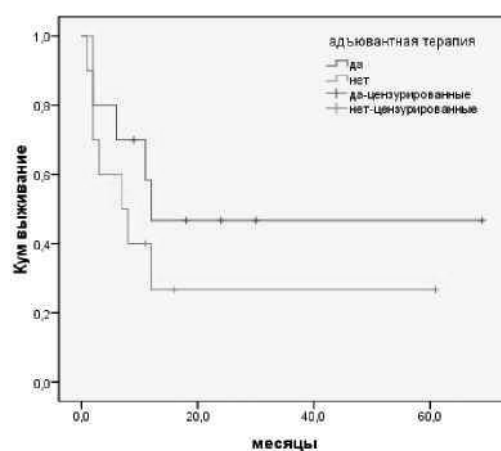


Рисунок 3 - Выживаемость в зависимости от проведения адъювантной терапии

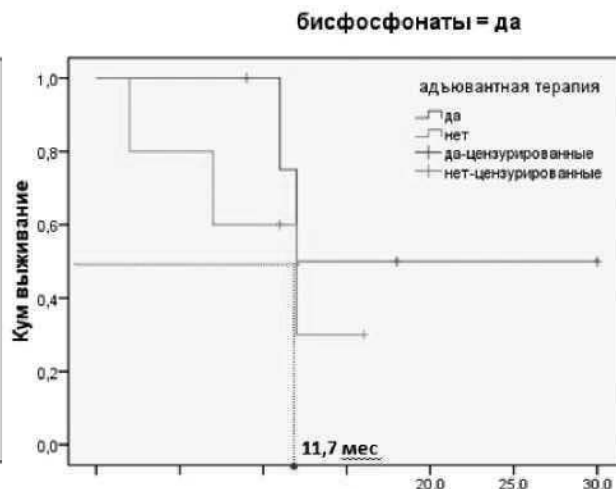
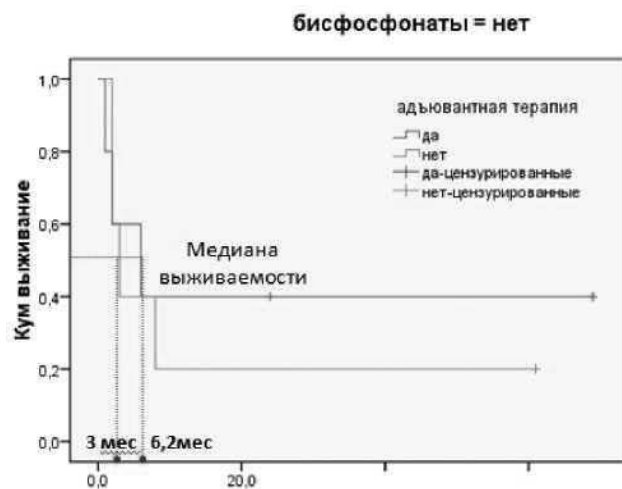


Рисунок 4-5 - сравнение групп пациентов получивших бисфосфонаты с не получившими бисфосфонаты, при проведении или не проведении у них адъювантной терапии

Интересные результаты получены у групп пациентов, разделенных по половому признаку, по стороне поражения почки, и наличия поражения какого-либо отдела позвоночника (рис. 5,6,7). Учитывая низкие показатели выживаемости (таблица 1), можно предположить, что факторами риска являются принадлежность к мужскому полу, поражение опухолью правой почки и поражение позвоночника, однако эту закономерность

Обсуждение

Почечно-клеточный рак относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течение, злокачественным опухолям. У 33% больных рак почки диагностируется впервые уже в диссеминированной стадии. Из оставшихся 67% почти у половины развиваются отдаленные метастазы в течение 5 лет после радикального хирургического лечения

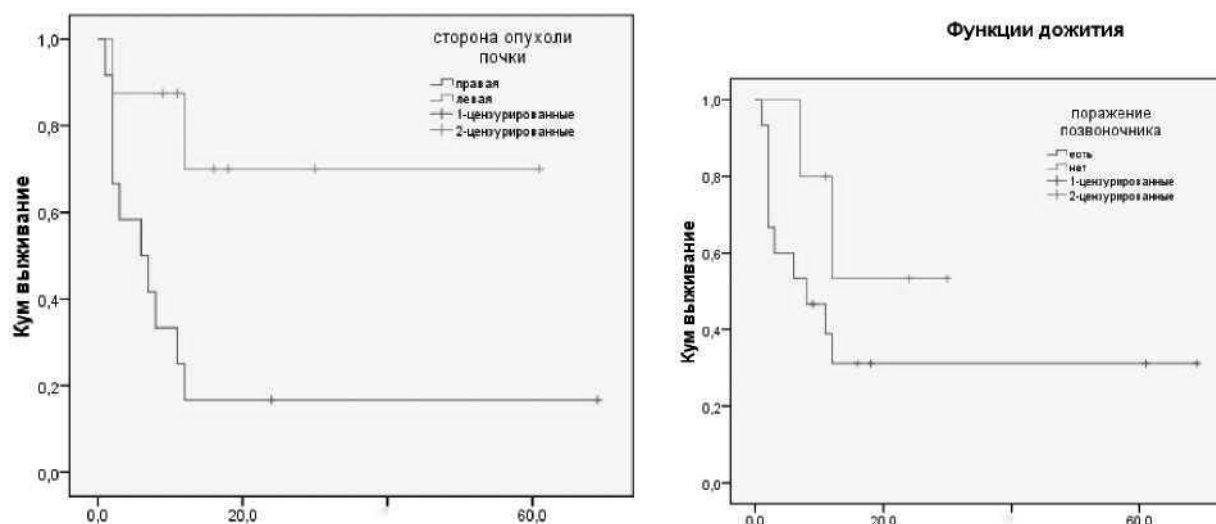


Рисунок 6 - выживаемость в зависимости от наличия поражения позвоночника

[19]. По мнению J. B. DeKernion(1993) около 50% больных на момент установления диагноза уже имеют метастазы, либо они разовьются после радикальной нефрэктомии. Реже встречаются рецидивы через 10 и более лет. По данным Гранова А.М. и со- авт., около 20% пациентов к моменту диагностирования рака, имеют отдаленные метастазы и 25% - мест-но-распространенные формы. Примерно 50% больных требуют системного лечения из-за диссеминации опухолевого процесса. На момент первичной диагностики метастазы в легкие выявляются в 75%, метастазы в лимфоузлы и мягкие ткани - в 36%, метастазы в кости в 20%, метастазы в печень - в 18% [20]. При местной распространенности опухоли, 5-летняя выживаемость после проведенного радикального хирургического лечения, по данным различных авторов, не превышает 10-15% [19]. По данным Карякина О.Б. и соавт., прогноз при метастатических формах ПКР еще более неблагоприятен: средняя выживаемость не превышает 10 месяцев, 2-летняя - 20%, 5-летняя - 2% [21]. Dea(1999) сообщает о 21 случае хирургического лечения метастазов рака почки в сочетании с лучевой терапией, из них 18 пациентов прожили более 2-х лет. В исследовании Лазарева А.Ф. и соавт., в группе пациентов, страдавших местно-распространенным раком почки и получивших комплексное лечение в объеме нефрэктомии и послеоперационной лучевой и иммунотерапии, рецидив опухоли в первые 2 года наблюдения возник у 1 из 17 пациентов, а в контрольной группе хирургического лечения у 6 из 32 больных [22]. Совершенно противоположные результаты получены PeelingW. с соавт. [23]. Авторы провели исследование результатов лечения у 240 больных. Послеоперационное облучение получили 68 больных. Пятилетняя продолжительность жизни среди облученных была 25%, а среди только оперированных 52%. В группе больных, где опухоль не распространялась за пределы капсулы почки, пятилетняя продолжительность жизни среди оперированных и облученных составила 56%, а только оперированных - 73%. При генерализации опухолевого процесса пятилетняя продолжительность жизни только оперированных была выше (38%), чем у оперированных и облученных (13%). У неоперированных больных, но облученных, результаты хуже, чем у нелеченных. ArnerO.с соавт. (1986) отметили, что трехлетняя продолжительность жизни в группе больных, леченных только оперативным методом - 72%, а в группе больных, леченных комбинированным методом - 54%. Аналогичные результаты получены EberhardtH., Cox C. с соавт [24, 25, 26]. По данным Фигурина и соавт. (2003), 5-летняя выжи-

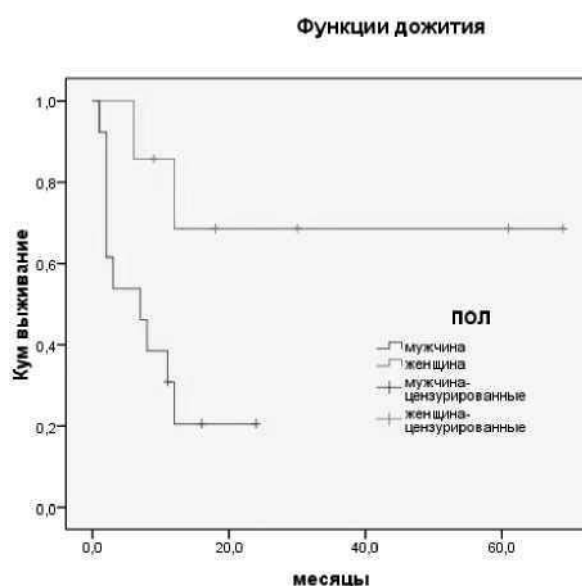


Рисунок 7 - Выживаемость в зависимости от пола пациента

ваемость больных, получавших предоперационную лучевую терапию составила 41,2%, а не получавших -52,2%. AbbatucciJ. с соавт. считают значение радиационной терапии не доказанной [27]. Столь противоречивые суждения о целесообразности лучевой терапии в лечении рака почки и ее метастазов, породили и различные отношения к ее метастазам. Непосредственное воздействие на опухоль почки и ее метастазы подтверждается не только единичными наблюдениями уменьшения опухоли, но и ангиографическим исследованием. На ангиограммах, сделанных после облучения, более четко выявляется опухолевый узел, уменьшается количество сосудов, спадаются расширенные вены клетчатки. При морфологическом исследовании удаленных опухолей обнаруживается некроз и места обызвествления. Lacy S. с соавт. у трех больных из восьми на ангиограммах отметил эффект, Cox C. Соавт. - у восьми больных из 14 [25]. Приведенные выше данные заставили сомневаться в укоренившемся мнении в резистентности рака почки к лучевому воздействию. Скорее всего, речь идет о неспособности доставить нужную дозу к очагу поражения. Ограничения налагаются вследствие центрального топографического размещения почек и соседства их с кишечником, печенью и спинным мозгом. Высказывается мнение о необходимости подведе-

Таблица 1 - Выживаемость в зависимости от различных факторов

	Пол		Сторона поражения почки		Поражение позвоночника	
	мужчины	женщины	правая	левая	есть	нет
	(n=13)	(n=7)	(n=12)	(n=8)	(n=15)	(n=5)
Общая выживаемость	23,1%.	71,4%.	16,7%.	75,0%.	33,3%.	0%

ния к опухоли и области регионарного метастазирования доз радиации, близких к канцерцидным. Высокие дозы лучевой терапии с паллиативной целью при болезненных костных метастазах оказались эффективными у 50-75% всех больных с почечно-клеточным раком [28, 29,30] (уровень доказательности 3). Таким образом, на основании приведенных литературных данных, нельзя дать однозначную оценку месту лучевой терапии в лечении рака почки и его метастазов.

Выводы

Следует еще раз отметить, что лечение этих крайне тяжелых больных носит паллиативный характер, задачей которого, прежде всего, является улучшение качества жизни. С использованием лучевой терапии и бисфосфонатов нам удалось достичь этой цели с относительно высокими показателями выживаемости пациентов. Предварительные результаты исследования показали высокую клиническую эффективность предлагаемого режима лечения. Определены факторы, которые приводят к снижению выживаемости, однако вопрос того, что являются ли они факторами риска, остается открытым, изучение которого необходимо в дальнейших исследованиях.

Список литературы

1. Bohnenkamp B., Romberg W., Sonnentag W. Prognosis of metastatic renal cell carcinoma related to the pattern of metastasis [author's transl] // J. Cancer Res. Clin. Oncol.- 1980.-Vol. 96, N 1.-C. 105- 14.
2. Friedland J. Local and systemic radiation for palliation of metastatic disease // Urol. Clin. North Am. - 1999.-Vol 26, N 2.-C.391-402.
3. Mc Quay H.J., Collins S.I., Carrol D. Radiotherapy for the palliation of painful bone metastases // Cochrane Database Sys. Rev.- 2000.-N 2.-CD001793
4. Wu J.C., Wong R., Johnston M. et al. Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative Supportive Care Group, Meta- analysis of dose fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. - 2003.-Vol.55, N3.-C.594-605.
5. The Bone Trial Working Party 8 Gy single fraction radiotherapy for the treatment of metastatic skeletal pain: randomised comparison with a multifraction schedule over 12 months of patient follow-up // The Bone Trial Working Party Radiother Oncol.- 1999.-Vol.52, N2.-C.111-121.
6. George R., Jeba I., Ramkumar R. et al. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults // Cochrane Database Syst. Rev.-2008.-Vol.8, N 4.-CD006716.
7. Rades D., Lange M., Veninga T. et al. Preliminary results of spinal cord compression recurrence evaluation (score-1) study comparing short-course versus long course radiotherapy for local control of malignant epidural spinal cord compression // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.- 2009.-Vol.73, N1.-C.228-234.
8. Chow E., Wong R., Hruby G. et al. Prospective patient- based assessment of effectiveness of palliative radiotherapy for bone metastases // Radiother. Oncol.- 2001.-Vol.61.- N1.-C.77-82.
9. Mercadante S. Malignant bone pain: pathophysiology and treatment // Pain.- 1997.-Vol.69, N1-2.-C.1-18.

10. Price P., Hoscin P.J., Easton E. et al. Prospective randomised trial of single and multifraction radiotherapy schedules in the treatment of painful bone metastases
11. Sze W.M., Shelley M., Held I. et al. Palliation of metastatic bone pain: single fraction versus multifraction radiotherapy a systematic review of randomised trials // Clin. Oncol.- 2003.-Vol.15, N6.-C.345-52.
12. Kankuri M., Pelliniemi T., Pyrhonen S. et al. Feasibility of prolonged use of interferon- alpha in metastatic kidney carcinoma: a phase II study // Cancer.- 2001.-Vol.92, N 4.-C. 761-7.
13. Eoleman R.E. Potential use of bisphosphonates in the prevention of metastasis in early-stage breast cancer // Clin. Breast. Cancer.-2007.- Vol.7; Suppl. 1.s29-s35.
14. Zometa N.J. (zoledronic acid) // Injection product label.-2004. - Novartis Pharm Corp., NJ.
15. Saad H., Higano C., Sartor J. et al. The role of bisphosphonates in the treatment of prostate cancer; recommendations from an expert panel // Clin. Genitourin Cancer. - 2006.-Vol.4, N 4.-C.257-62.
16. Hendenreich A., Hofmann R., Engelmann U. The use of bisphosphonates for the palliative treatment of painful bone metastasis // J. Urol.- 2001.-N1
17. Weinfurt K., Anstrom K., Castell C. et al. Effect of zoledronic acid on pain associated with bonemastasis // Ann. Oncol.- 2006.-Vol.17, N 6.-C.986-9.
18. Kaplan H.S., Meior P. Nouparemetrir estimation fram incomplete observations // J. Amer. Stat. Assos.- 1958.- Vol. 53.-P.457- 481.
19. Маевручев А.С., Суконко О.Г., Красный С.А. // Мат.научно-практ.конф. онкологов республики Беларусь, 6-я: тезисы докладов.- Минск, 1994.- С.143.
20. Дарьялова М. и соавт. Наш взгляд на комбинированное лечение злокачественных опухолей // Российский онко-логический журнал.-1998.-№ 3.- С. 28-31.
21. Карякин О.Б., Хнычев С.С., Сафиуллин К.Н., Дмитренко Ю.О. // Мат. 3-й Всероссийской науч. конф. - М., 1999.- С. 191-193.
22. Лазарев А.Ф. и соавт. Лечение местно-распространенного рака почки // Российский онкологический журнал.- 2003.- №1.- С. 7-10.
23. Peeling W.etal. Post- Operative Irradiation in the Treatment of Renal-cell Carcinoma // Brith. J. of Urology.- 1969.-Vol. VXL, № 1.- P. 23-31.
24. Фигурин К.М., Подрезульский К.Э. Рак почки // Рус-ский медицинский журнал. - 1998.- Т. 6, № 10.
25. Cox C.etal. Renal carcinoma. 28 year review with emplasis on rationale and feasibility of preoperative radiotherapy // J. Urol.- 1970.-Vol. 104.- P. 51.
26. Eberhardt C., Strietzel M., Raatzsch H.. Zur Strahlen the rapie maligner Nieren tumoren // Radiobiol.- 1969.- Vol. 10, № 6.- P. 719-728.
27. O. Abbataciuti et al. Apropos de 128 tumeurs de l'adulte traitées a l'institute Gustave-Roussy et au Centre Francois- Bacles // J. radiol.,electrol. et med. nucl. - 1974. - Vol.55, №11.- P. 791-795.
28. Halperin E.C., Harisiadis I. The role of radiation therapy in the management of metastatic renal cellular carcinoma // Cancer.- 1983.-Vol.51, № 4.-C.614-7.
29. Onufrey V., Mohiuddin M. Radiation therapy in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.- 1985.- Vol.11, №11.-C.2007-9.
30. Formal J.D. The role of radiation therapy in the management of carcinoma of the kidney // Sem.Urol.- 1989.- Vol.7, № 3.-C.195-8.

Тұжырым

И.Ишкенин, В.Б.Ким, М.А.Ибраймова

Қазақтың онкология және радмология ҒЗИ

Үйрек рагы кезіндегі сүйек қаңқасының метастаздық бұзылысымен науқастарға паллиативті көмекке арналған бисфосфонат және сәулелі терапияны қолдану.

бүйрек - жасушасындағы катерлі і^а агрессивті және ез агеынада жылдам дамитын катерлі іт^ажатады, кебіесе қаңқа сүйекке кеітмент асқынын оны зақымдайды.

Зақымдалған орындарға сәуле беру арқылы қатты ауыртанды азайтута және !активті түйінінің есуші уақытта тоқтатута болады. Бисфосфонатты ингибиция және сәулелі терапияны қосып емдеу ұзақ

уақытта сүйекке шед! Сәулелі терапияның ттелері әсерше бата бершд^ сәуленц жиык реакциялары, емделген наукастардың емір суру сапасы, емделген наукастардың жекеленген корытындылары. Сәулелі терапияны бисфосфонаттар- мен бірге колдану аркылы ете ауыр наукастардың емір суру сапасын жаксарттык.

Түйінді сөздер: бүйрек рагы, метастаз, сәулелі терапия, Бисфосфонат.

Summary

E.I.Ishkinin, V.B..Kim, M.A.Ibraimova .

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Radiation therapy and bisphosphonates for the palliative care of patients with metastatic lesions of bones kidney cancer.

Renal cell carcinoma is an aggressive and unpredictable malignant tumors is often complicated by bone metastases. The irradiation of lesions can be achieved by temporal stop of growth of the tumor and reduction of pain. Radiation therapy in combination with bisphosphonates inhibits a bone resorption for a long time. The estimation the immediate effectiveness of radiation therapy, the frequency of radiation reactions, evaluation of quality of life, long-term results in treated patients. Using the radiation therapy and bisphosphonates, we achieved a goal to improving the quality of life of such extremely heavy patients.

Keywords: kidney cancer, metastasis, radiotherapy, bisphosphonate.